

Instrukcja techniczna obliczeń Wymaganej Rezerwy Mocy (WRM) i Rezerwy Zastępczej (RR)

1. Podstawa prawna i cel dokumentu

Niniejsza instrukcja standaryzuje procesy analityczne wyznaczania rezerw mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Dokument został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z maja 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (wydane na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo energetyczne) oraz wytyczne II etapu reformy rynku bilansującego (RB). W obliczu dynamicznego wzrostu mocy źródeł odnawialnych (OZE), które osiągnęły poziom ponad **37 GW** (z perspektywą 70 GW do 2030 r.), kluczowe jest precyzyjne modelowanie zasobów. Należy uwzględnić fakt, że w strukturze generacji fotowoltaicznej (25 GW) aż **13 GW stanowią instalacje prosumenckie**, co istotnie wpływa na profil zmiennej zapotrzebowania netto. Głównym celem instrukcji jest zapewnienie przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) ciągłego bilansu generacji i zużycia oraz utrzymanie uchybu regulacyjnego obszaru (**ACE**) w granicach bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu nowych sygnałów cenowych, takich jak **element motywujący**.

2. Definicje kluczowych komponentów bilansowania

W procesie obliczeniowym i weryfikacji danych należy stosować następującą terminologię:

- **Wymagana rezerwa mocy (WRM)** – wolumen mocy czynnej niezbędny do pokrycia prognozowanych niebilansowań oraz zabezpieczenia systemu przed skutkami awarii i błędów prognoz OZE.
- **Rezerwa operacyjna** – zasób mocy dostępny dla OSP w celu bieżącego bilansowania i zarządzania ograniczeniami, wyceniany w funkcji niedoboru energii zgodnie z art. 44 rozporządzenia 2017/2195.
- **Jednostka grafikowa** – handlowe odzwierciedlenie zasobów (wytwórczych, magazynowych, odbiorczych) o mocy min. 200 kW, służące do składania ofert w zintegrowanym procesie grafikowania.
- **Uchyb regulacyjny obszaru (ACE)** – wskaźnik chwilowego niebilansowania mocy w polskim obszarze regulacyjnym w stosunku do planowanej wymiany międzysystemowej.
- **Okres Rozliczania Niebilansowania (ISP)** – interwał czasowy wynoszący **15 minut**, stanowiący podstawową jednostkę rozliczeniową na rynku bilansującym od 2026 roku.

3. Metodologia obliczania WRM (Wzór 7.1)

Wyznaczanie WRM opiera się na analizie statystycznej błędów prognoz oraz zmienności generacji pogodowo zależnej. Zgodnie z Warunkami Dotyczącymi Bilansowania (WDB), stosuje się formułę: $WRM = f(P_Z, P_W, P_S)$ Gdzie:

- P_Z – prognozowane zapotrzebowanie KSE, uwzględniające wpływ autokonsumpcji z **13 GW mocy prosumenckiej**.
- P_W – prognozowana generacja sumaryczna jednostek wiatrowych.
- P_S – prognozowana generacja sumaryczna jednostek słonecznych (PV). Przy obliczeniach analityk musi uwzględnić **element motywujący** wprowadzony w § 24

rozporządzenia. Mechanizm ten, poprzez wzmocnienie sygnałów cenowych dla Podmiotów Odpowiedzialnych za Bilansowanie (POB), ma na celu redukcję sumarycznego niezbilansowania KSE, co w ujęciu długofalowym koryguje statystyczne zapotrzebowanie na WRM.

4. Mapowanie danych źródłowych z raportu PK5

Poniższa tabela mapuje zmienne ze wzoru 7.1 na kolumny raportu PK5. Uwaga: wszystkie wartości muszą być analizowane w rozdzielczości **15-minutowej (ISP)**. | Nazwa zmiennej | Kolumna w raporcie PK5 | Opis fizyczny w kontekście ISP || ----- | ----- | ----- || **Zapotrzebowanie** (\$P_Z\$) | 3 | Prognozowane całkowite zapotrzebowanie KSE na moc czynną w danym ISP. || **Wiatr** (\$P_W\$) | 13 | Generacja sumaryczna nJWCD i JWCD wykorzystujących energię wiatru. || **Słońce** (\$P_S\$) | 14 | Generacja sumaryczna instalacji PV (w tym estymowana produkcja prosumencka). |

5. Analiza technicznego minimum rezerwy (FCR i FRR)

Bezpieczeństwo KSE opiera się na utrzymywaniu stałych komponentów rezerwy o wysokiej dynamice:

- **FCR (Frequency Containment Reserve)** – automatyczna rezerwa utrzymania częstotliwości.
- **FRR (Frequency Restoration Reserve)** – rezerwa odbudowy częstotliwości, dzielona na:
 - **aFRR** (automatyczna) – aktywowana m.in. poprzez platformę **PICASSO**.
 - **mFRR** (manualna) – aktywowana m.in. poprzez platformę **MARI**. Analityk musi zapewnić, aby suma tych zasobów nie spadła poniżej **minimum technicznego na poziomie ok. 1170 MW**. Wartość ta jest krytyczna dla stabilności ACE i uniknięcia ryzyka kaskadowego odłączania odbiorców przez układy SCO.

6. Instrukcja wyznaczania zapotrzebowania na Rezerwę Zastępczą (RR)

Rezerwa Zastępcza (RR) stanowi zasób dopełniający, aktywowany w przypadku głębokich lub długotrwałych deficytów mocy. **Algorytm wyliczania RR:**

1. Pobierz dane o prognozowanej nadwyżce/niedoborze mocy z **kolumny 4 raportu PK5**.
2. Zweryfikuj dostępność ofert w ramach zintegrowanego procesu grafikowania dla danego **15-minutowego ISP**.
3. Oblicz wymagany wolumen RR jako dopełnienie WRM powyżej dostępnych zasobów FRR.
4. **Uwzględnienie platformy MARI:** Należy pamiętać, że od **15 listopada 2026 r.** (planowany termin przystąpienia do platformy MARI), wyznaczanie RR staje się procesem złożonym ze względu na konieczność przekształcania lokalnych ofert grafikowania na standardowe produkty mFRR. Analityk musi monitorować spójność tych ofert z ograniczeniami sieciowymi w węzłach sieci zamkniętej.

7. Wpływ dynamiki OZE i reform rynkowych na procesy regulacyjne

Gwałtowne zmiany generacji OZE oraz nowe ramy czasowe handlu wymuszają wysoką precyzję obliczeń:

- **Dynamika zmian:** Instalacje OZE i magazyny energii (MEE) mogą zmienić moc od zera do wartości znamionowej w kilkadziesiąt sekund. Aby ograniczyć uchyby ACE, wprowadzono wymóg **liniowej realizacji zmiany mocy o stałym gradiencie** dla jednostek wytwórczych (**MWE**) typu **B, C i D** oraz MEE o mocy ≥ 200 kW. Moc docelowa musi zostać osiągnięta dokładnie na koniec danego ISP.
- **Horyzont niepewności (EMDR):** Zgodnie z reformą Electricity Market Design, czas zamknięcia bramki dla rynku dnia bieżącego wynosi **30 minut** przed czasem rzeczywistym. OSP korzysta z derogacji w tym zakresie do **1 stycznia 2029 r.** , jednak WRM musi uwzględniać to zwężające się okno decyzyjne.
- **Usługi elastyczności:** Aktywacja usług elastyczności przez OSD w sieciach promieniowych może "maskować" rzeczywiste zapotrzebowanie na rezerwy w konkretnych węzłach. Wymagana jest ścisła koordynacja danych o potencjale regulacyjnym przekazywanych przez OSD do OSP.
- **Ryzyko cenowe:** Niewłaściwe wyznaczenie WRM przy napiętym bilansie skutkuje aktywacją drogiej energii przez platformę PICASSO, gdzie ceny mogą osiągać rzędy kilkudziesięciu tysięcy złotych za MWh.

8. Podsumowanie i wytyczne operacyjne

Analitik rynku odpowiada za merytoryczną poprawność weryfikacji danych z raportu PK5 oraz ich korelacji z rzeczywistą dyspozycyjnością jednostek grafikowych. Kluczowe wytyczne:

1. Obliczenia prowadzić wyłącznie w interwałach 15-minutowych (ISP).
2. Uwzględniać wpływ 13 GW generacji prosumenckiej na profil P_{Z} .
3. Monitorować procesy prekwalfikacji i przyporządkowania zasobów do węzłów sieci 110 kV, co warunkuje skuteczność aktywacji RR.
4. Wszelkie błędy w mapowaniu danych z PK5 lub odchylenia od minimum technicznego (1170 MW) muszą być raportowane do pionu operacyjnego w trybie natychmiastowym.